UNITÀ 2 · LE ARCHITETTURE ORIENTATE AI SERVIZI

Il cinema multisala a servizi

Una catena di cinema con 12 sale in tre città vuole un sito e un'app per comprare i biglietti. Sei l'architetto: dividi il sistema in servizi, metti un API gateway davanti e difendi le tue scelte come in una prova d'esame.

Cosa consegni: un file **cinema-architettura-cognome.pdf** (2 pagine al massimo) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

I requisiti

Programmazione dei film nelle sale; scelta del posto sulla mappa della sala; pagamento con carta; biglietto con codice QR inviato per email; tessera fedeltà a punti; statistiche per i gestori; offerte speciali il martedì. Il venerdì sera il traffico è 20 volte quello del lunedì mattina.

Che cosa devi fare

1. Disegna con **diagrams.net** (senza account) da 5 a 7 servizi, l'API gateway e i client (sito, app). Per ogni servizio scrivi i **dati che possiede**.
2. Scrivi la **tabella delle rotte** del gateway: almeno 6 righe con metodo HTTP, percorso e servizio di destinazione.
3. Descrivi passo per passo l'**acquisto di un biglietto** (dalla scelta del posto all'email), dicendo se usi orchestrazione o coreografia.
4. Che cosa succede se il servizio **Pagamenti** è giù per 10 minuti? E se lo è il servizio **Statistiche**? Il resto deve funzionare?
5. Due persone scelgono lo **stesso posto** nello stesso istante: quale servizio decide, e come evita la doppia vendita?
6. Giustifica la scelta dei microservizi, oppure spiega perché per questo caso preferiresti un monolite modulare. Usa almeno tre argomenti della lezione (carico, team, dati, costi di rete…).

Esempio di riga della tabella delle rotte

Metodo	Percorso	Servizio	Protezione
`GET`	`/programmazione?citta=Torino`	Programmazione	pubblica, cache 5 minuti
`POST`	`/prenotazioni`	Prenotazioni	token utente, massimo 10 richieste al minuto

> *"Le organizzazioni che progettano sistemi sono costrette a produrre progetti che copiano la loro struttura di comunicazione."* · **Melvin Conway**, *1968 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Servizi ben delimitati, ogni dato con un solo proprietario	3

Gateway: rotte coerenti, autenticazione e limiti	2
Flusso d'acquisto, guasti e posto conteso gestiti in modo credibile	3
Giustificazione della scelta architetturale	2

Non esiste una sola soluzione giusta: conta la coerenza tra scelte e motivazioni, come all'esame.